

규칙

나스닥100 을 벤더 비중대로 들고, ^NDX 가 200일선 위면 «모멘텀 틸트 + 편입비 110%»,
아래면 «저변동 틸트 + 편입비 90%» — 레짐이 팩터와 편입비를 동시에 돌린다.

틸트 $w' \propto w \times (1 + 0.3xz)$, z 클립 $\pm 2 \cdot$ 주간 · 비용 5bp 순액식 · 조달 실측 rf · 신호무효 위생 관문.

등록 전에 적대 검토 패널 4렌즈(과최적화·자료·구현·문헌)를 돌려 판정 설계를 고쳤다 — 2쪽.

판정 — 증분 3대비 (계산 전에 열린 주 판정)

대비	실측	판정
V1 회전의 뒀 (C - 상시모멘텀)	-0.05%p · t -0.16	기각
V2 틸트의 뒀 (C - 밴드만)	+0.97%p · t 1.25	통과
V3 상호작용 (서로 갇나)	+0.17%p	통과

«멋있는 증»(레짐 회전)은 자기 시험에서 졌었다 — 상시 모멘텀 위에 연 -0.05%p. 살아남은 것은 결합 그 자체(모멘텀 틸트 x 편입비 밴드)다.

분해 — 어느 층이 뭘 보태나 (같은 격자·같은 기저·같은 비용)

	CAGR	샤프	MDD	층의 뜻
R 순복제	21.54	1.03	-35.24	출발점 — 벤더 비중 그대로
B 밴드만	23.04	1.07	-34.07	타이밍 층 (+1.50%p)
NR 모멘텀틸트+밴드	24.16	1.09	-34.16	+ 팩터 층 (+1.12%p) — 회전만 뺀 판
C 풍향계(회전 포함)	24.14	1.10	-32.90	+ 회전 층 (-0.02%p) — 보탬 없음
^NDX 실지수	19.80	0.96	-35.56	(배당보정 20.60)

왜 «지수 대비 3문 통과»가 헤드라인이 아닌가

- C 는 3문(수익·샤프·MDD vs 나스닥100)을 전부 통과했다 — U1 은 배당보정행 기준으로. 그러나 그 통과는 부품(밴드 = 이지스3)이 이미 예약해 둔 것이라 «B 승계 통과» 라벨이 붙는다 — 적대 검토가 등록 전에 지적했고, 이 가족(5회 시도)의 기저율은 «3회가 어떤 BM 읽기로든 3/3 통과»다. 통과 자체의 정보가치가 낮다.
- 그래서 주 판정을 «이번 등록의 유일한 새 주장 = 회전이 뭘 보태나»로 열렸고, 답은 «아무것도»였다.
- V2 의 t 1.25 는 가족 보정 기준(본페로니 5건 = 2.58) 미달 — «선택과 구별 불가» 라벨. 방향만 믿는다.

예측 채점 — 계산 전에 적은 닫힌 구간 5건 중 2건 적중

예측	실측	해석(등록에 미리 적은 문장)
P1 회전의 뒀 $\in [+0.10,+1.50]\%$ p	-0.05%p	빛나감 → 회전 기각
P2 틸트의 뒀 $\in [+0.40,+2.00]\%$ p	+0.97%p	적중 (틸트1판 +0.79 와 정합)
P3 오프 주 방어 $\in [+2,+30]$ bp/주	-3.3bp	빛나감 — 저변동 회전이 방어 국면에서 오히려 잃음
P4 재진입 4주 누적 음수	+27.7bp (8회)	빛나감 — «꼭대기 매수» 기전이 틸트에선 재현 안 됨
P5 상호작용 ≥ 0	+0.17%p	적중 — 두 층이 서로 안 갇는다

P3·P4 의 빛나감이 이 측정의 수확이다: 저변동 «방어»는 하락장 한복판(2022)에서 밴드만 못했고, 재진입 창 의 모멘텀 재매수는 비중 틸트에선 해롭지 않았다 — 둘 다 다음 설계의 입력이다.

등록 전 적대 검토 — 4렌즈 병렬 패널이 설계를 고쳤다

5번째 시도라 과최적화 위험이 실재했다. 계산 전에 독립 검토자 4명(과최적화·자료·구현·문헌)을 병렬로 돌렸고, 치명 지적 전부를 등록에 반영한 뒤에야 열렸다.

렌즈	치명 지적(요지)	반영
과최적화	«3문 통과는 부품이 예약해 둔 것 — 주 판정을 증분(회전의 뒀)으로 옮겨라»	판정 구조 교체 (V1/V2/V3)
	«위험-오프는 90주·사실상 2022 하나 — 오프 레그 단독 판정 금지, 상시-저변동 대조 추가»	\$0 명기 + LV 민감도
자료	«pit_px 엔터티 오염(LCID 상장 전 유사-정지가) — σ 눌러 저변동 최상위 둔갑»	위생 관문: 0%비율·점프 → 신호 무효
	«σ 는 인접 페어만, 페어 ≥160 — 0% 채움·갭 넘김 금지(규칙에 따라 σ 4배 갈림)»	\$1 명문화 + 커버리지 로그
구현	«비용은 순액식 Σ Δ(e·w) — 분해식은 전환 주 과대계상」· «항등 3종을 assert 로»	순액식 채택 · K=0⇒C=B 등 3종 통과
문헌	«D-M 오적용 — 크래시는 쏫 레그(우리엔 없음)·처방은 연속 스케일링»	닷 재작성 + Asness 회의론 선등록

레짐 상태도

- 위험-온: ^NDX ≥ 200일선 → 모멘텀 틸트 + 편입비 110% (조달 rf)
- 위험-오프: ^NDX < 200일선 → 저변동 틸트 + 편입비 90% (현금 0%)

상태(레짐·팩터·편입비)는 한 함수에서 원자적으로 갱신 — 셋이 어긋나는 주가 없다. 전환 18회 · 전환 주 평균 회전 27% · 평시 4.1%.

정직성 — 이 문서가 말하지 않는 것

- 위험-오프 표본은 90주/489주, 사실상 2022 한 에피소드가 지배한다 — 오프 레그의 어떤 결론도 약하다.
- MOM↔온 / LOWVOL↔오프 배정은 2x2 조합 중 이 표본이 보상한 유일한 조합이었다 — 그래서 회전 기각이 «배정이 틀렸다»인지 «회전 자체가 무익하다»인지는 이 표본으로 못 가른다. Asness 회의론은 후자를 지지한다.
- U1 저울은 생존 틸트 ~+0.9%p + 배당 기저 +0.8%p 만큼 우리 쪽으로 기울어 있다(승계 — 분해표는 상쇄됨).
- 문헌 닷의 정확한 위치: D-M(2016)의 크래시는 12-2 WML 쏫 레그의 옵션성 — 롱온리 틸트는 그 채널에 직접 노출되지 않는다. B-S(2015)의 처방은 연속 변동성 스케일링. 회전을 되살릴 길은 그 이식이지 MA200 이진이 아니다.
- 기준 비중이 사내 DB(커밋 금지)라 러너가 재생산할 수 없다 — 열린 측정. 전방 기록 0건.

민감도 — 어느 설정에서도 그림이 같다

변형	CAGR	샤프	MDD	vs 상시모멘텀
풍향계 기본	24.14	1.10	-32.90	-0.05%p
상시 저변동(회전 반대편)	21.18	1.05	-31.95	-2.84%p
K=0.15	23.63	1.09	-33.43	-0.50%p
σ창 126일	24.43	1.09	-34.55	+0.27%p
월간 리밸	23.07	1.05	-33.28	-0.87%p
비용 20bp	23.66	1.08	-33.00	-0.45%p
조달 rf+50bp	24.09	1.09	-32.91	-0.09%p
체결 1일 지연	23.97	1.06	-32.78	-0.32%p

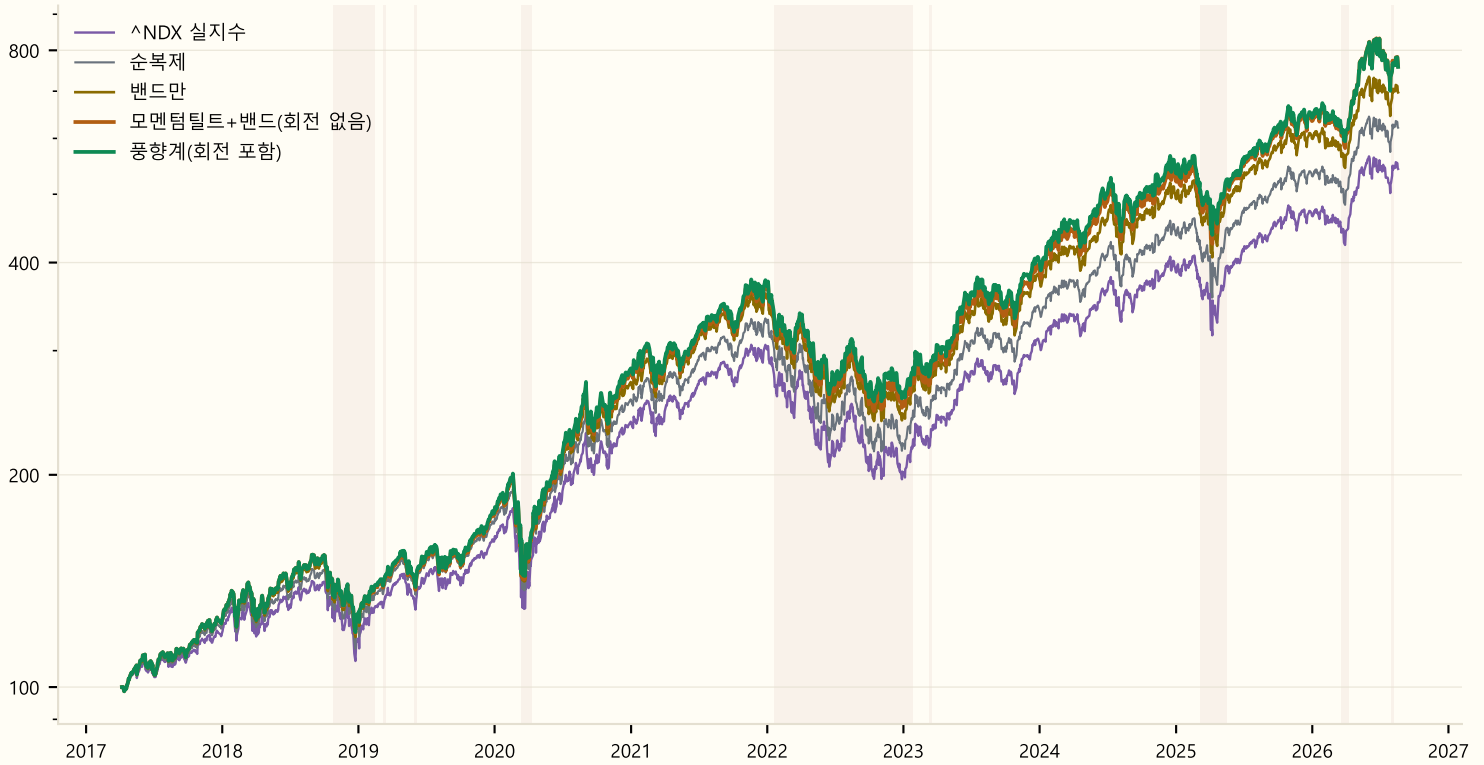
8개 설정 전부에서 회전의 뒀은 -2.84 ~ +0.27%p — σ창을 반으로 줄여도(+0.27) 회전이 살아나지 않는다. 상시 저변동(-2.84%p)은 명백히 나쁘다: 이 유니버스의 일꾼은 모멘텀이다.

이 검증 과정이 산 것

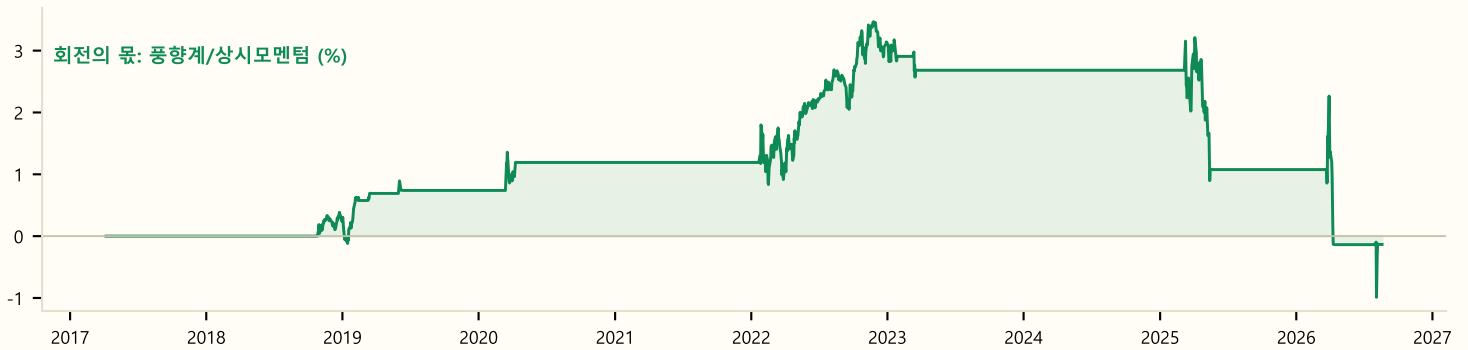
- 복잡한 층 하나(회전)를 실제 돈이 걸리기 전에 기각했다 — 백테스트가 좋아 보이는 조립을 걸러내는 것이 이 랩의 존재 이유고, 이번엔 등록 전 적대 검토가 판정 설계까지 고쳐 «가짜 통과»를 미리 차단했다.
- 부산물 셋: pit_px 엔터티 오염 발견(위생 관문 신설) · 순액식 비용 규약 · 항등 검증 3종 — 이후 모든 비중 계열 측정의 기반이 된다.

성과 상세

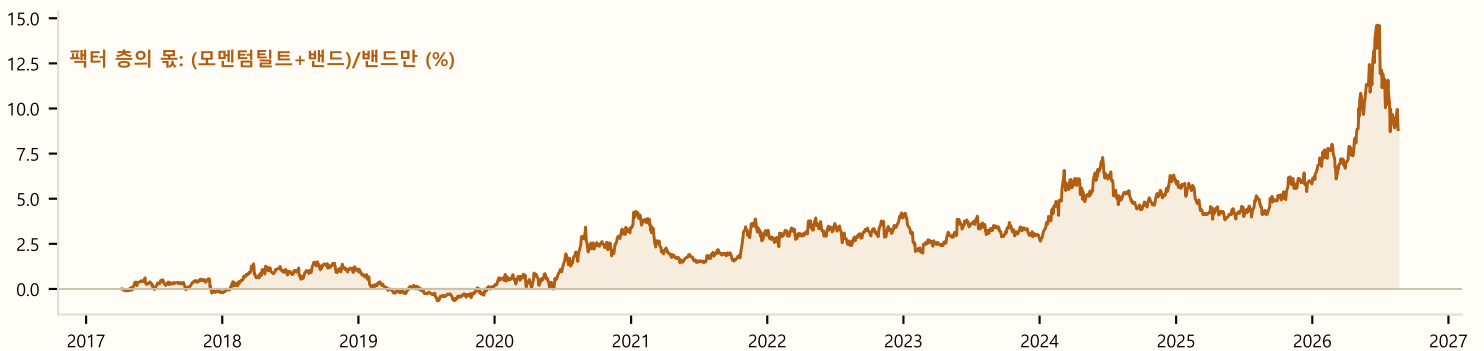
누적 성과 (로그 · 100 출발) · 음영 = 위험-오프(200일선 아래)



두 비율 곡선 — 이 보고서의 결론이 그림 두 장이다



2020~22 에 +2.7%p 벌었다가 2025~26 횡소에서 전부 벌었다 — 끝값 -0.1%, 순효과 연 -0.05%p. 회전이 «가끔 맞는» 것과 «보태는» 것은 다르다.



이쪽은 우상향 — 끝값 8.8%(연 ~+1.0%p). 팩터 틸트는 일하고, 회전은 일하지 않았다. 2022 초~2025 봄의 되돌림(모멘텀 크래시)이 이 층의 구조적 약점으로 남는다.

참고 판정과 다음

사용자 3문 (vs 나스닥100 · 참고 — «B 승계 통과» 라벨)

문	실측	판정
U1 수익(배당보정행 판정)	24.14% > 20.60%	통과
U2 샤프	1.10 > 0.96	통과
U3 MDD	-32.90% < -35.56%	통과

통과는 사실이다 — 그러나 밴드(이지스3)가 이미 통과해 둔 문이라, 이 통과가 «회전이 좋다»의 증거가 되지 않는다. 가족 저울(5회 중 3회 통과)을 붙여 읽는 것이 등록의 약속이었다.

계보 — 정확한 위치

- 직접 선행: Polk, Haghbin & de Longis (2020, JOIM) — 경기 레짐 기반 통온리 5팩터 회전. 단 레짐 정의(거시지표)가 본 설계(가격 MA200)와 다르고 실무 연계 연구라 독립 검증이 없다.
- 완화 원용: Daniel & Moskowitz (2016) — 크래시는 WML 슷 리그의 옵션성(본 설계 미노출) · 상태변수는 24개월 약세 더미+사전분산(MA200 아님). Barroso & Santa-Clara (2015) — 처방은 연속 변동성 스케일링(본 설계 미채택).
- Blitz & van Vliet (2007) — 저변동은 무조건부 이상현상 · 하락월 비대칭은 방향 근거일 뿐 조건부 회전 검증 아님.
- 반대 문헌(선등록): Asness (2016) «Siren Song of Factor Timing» · Asness 외 (2017) — 이번 기각은 이 회의론과 정합하는 결과로 기록한다. (주: 본 설계의 MOM 은 dist200 — 문헌의 12-2 모멘텀과 동일하지 않다.)

그래서 지금 뭘 들 것인가

- 이 계열의 정직한 최종형은 «NR = 모멘텀 틸트 x 편입비 밴드»다 — CAGR 24.16 · 샤프 1.09 · MDD -34.2 (지수 19.80/0.96/-35.6). 이것이 «타이밍 x 팩터»의 검증된 조합이고, 회전이라는 장식만 뺀 것이다.
- 단 이 수치도 승계 저울(생존 틸트 ~0.9%p-배당 0.8%p) 위에 있고, 팩터 층의 t(1.25)는 가족 보장 미달이다 — 전방 기록이 쌓이기 전까지 «후보»다.

다음 손잡이 — 순서대로

- 회전을 되살릴 유일한 정공법: 문헌 처방 그대로 «연속 변동성 스케일링»(B-S 2015)을 틸트 강도에 이식 — 이진 스위치가 아니라 K 를 실현변동성에 반비례시키는 것. 새 등록으로만, Asness 회의론 선반영.
- 팩터 층의 t 를 올리는 정공법: 서로 안 겹치는 둘째 틸트 축(거장 매집 등) 추가 — Grinold 산수. 새 등록.
- 전방 기록: 주간 시계열이 data/wvane.json 에 남는다 — 다음 재진입 이벤트가 P4 의 표본 외 시험이 된다.
- 상장폐지 조정이 벤더(EODHD)로 생존 틸트 0.9%p 를 0 에 붙이는 것 — 계열 전체의 저울을 바로잡는다.